Organisation du tissu nerveux

SVT · Terminale S · Mon Lycée SN

*L'encéphale et la moelle épinière sont faits d'un tissu très particulier : le **tissu nerveux**. Au microscope, on y découvre des cellules aux formes étonnantes, capables de transmettre des messages sur parfois plus d'un mètre de long : les **neurones**.*

I. Qu'est-ce que le tissu nerveux ?

Le tissu nerveux est formé de deux types de cellules :

> • les **neurones** (cellules nerveuses), qui reçoivent et transmettent les messages nerveux ;
> • les **cellules gliales** (la **névroglie**), qui entourent, nourrissent, protègent et isolent les neurones.

II. Observer un centre nerveux : la moelle épinière

1. La substance grise au microscope

On y voit surtout des **corps cellulaires de neurones** : de grosses cellules avec un noyau bien visible et de nombreux prolongements. Dans les cornes antérieures, ils sont grands et étoilés : ce sont les **motoneurones**, qui commandent les muscles. Entre eux : des cellules gliales et des petits vaisseaux sanguins.

2. La substance blanche au microscope

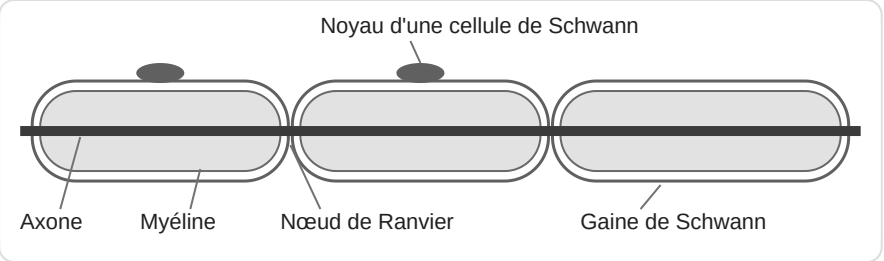
On n'y trouve **pas de corps cellulaires**, mais des **fibres nerveuses** (des prolongements de neurones) serrées les unes contre les autres, avec des cellules gliales. Beaucoup de ces fibres sont entourées de **myéline**, une substance riche en lipides, de couleur blanche : c'est elle qui donne son nom à la substance blanche.

III. Observer un nerf

1. En coupe longitudinale

Le nerf apparaît comme un faisceau de fibres parallèles. Une fibre **myélinisée** montre :

> • au centre, l'**axone** ;
> • autour, la **gaine de myéline**, interrompue à intervalles réguliers par des étranglements : les **nœuds de Ranvier** ;
> • à l'extérieur, la **gaine de Schwann**, formée par des cellules de Schwann (une cellule gliale par segment, avec son noyau).

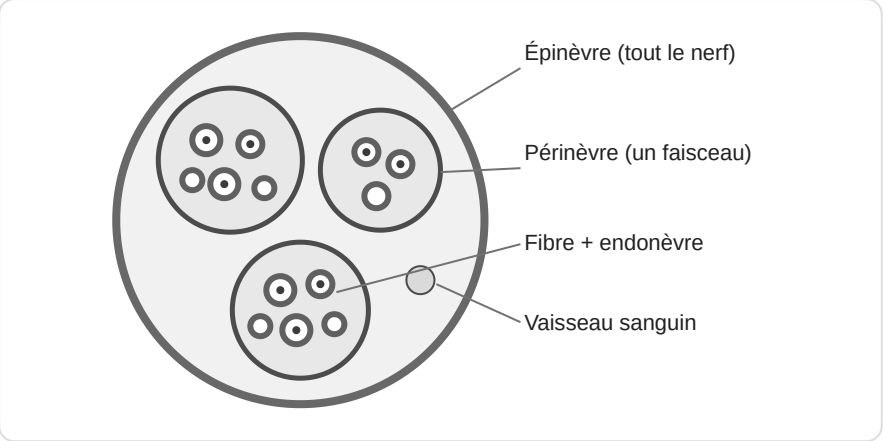


Certaines fibres n'ont pas de myéline : ce sont les fibres **amyéliniques**.

2. En coupe transversale

Le nerf est organisé comme un gros câble électrique :

Enveloppe	Ce qu'elle entoure
Épinèvre	le nerf entier
Périnèvre	chaque faisceau (fascicule) de fibres
Endonèvre	chaque fibre nerveuse



Chaque petit cercle bleu est une fibre : l'axone (point foncé) entouré de myéline.

> **Dans la vie.** Un câble de rallonge contient plusieurs fils, chacun dans sa gaine isolante, le tout dans une gaine commune. Le nerf est construit de la même façon : l'axone est le « fil », la myéline est « l'isolant ».

IV. La notion de neurone

Au XIXe siècle, on ne savait pas si les fibres nerveuses et les corps cellulaires étaient des éléments séparés. Plusieurs observations ont permis de montrer qu'ils forment **une seule et même cellule**.

1. Une observation médicale : la poliomyélite

La poliomyélite est une maladie virale qui détruit les corps cellulaires des motoneurones des cornes antérieures de la moelle. On constate alors une **paralysie** des muscles correspondants, et les **fibres** des nerfs qui partaient de ces neurones **dégénèrent**.

> **Dans la vie.** Cette maladie se prévient par la vaccination : c'est le but des campagnes de vaccination contre la polio, organisées notamment au Sénégal.

2. L'expérience de mérotomie

On coupe une cellule (par exemple un protozoaire) en morceaux. Seul le morceau qui contient le **noyau** survit et se régénère ; les morceaux sans noyau finissent par mourir.

> Conclusion : une partie de cellule séparée de son noyau ne peut pas survivre.

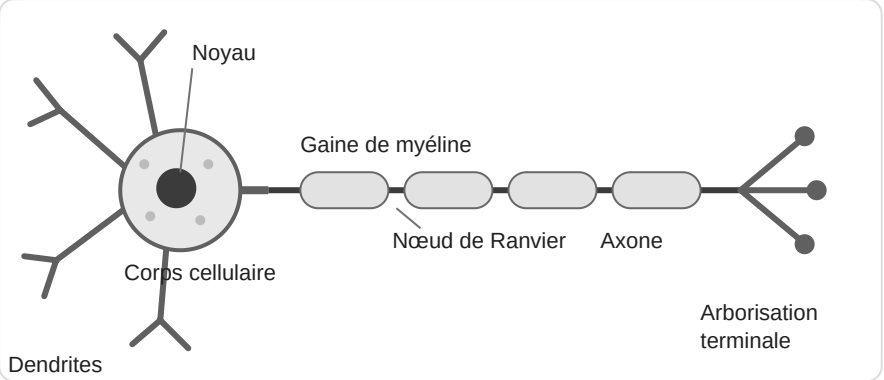
3. La dégénérescence wallérienne

Le physiologiste Waller a sectionné des nerfs et observé ce que devenaient les deux morceaux. On peut résumer les résultats de ce type d'expériences sur les racines d'un nerf rachidien :

Section	Partie qui dégénère	Conclusion
Nerf rachidien	le bout éloigné de la moelle (périphérique)	les fibres sont nourries depuis la moelle ou le ganglion
Racine antérieure	le bout périphérique	les corps cellulaires sont dans la **corne antérieure**
Racine postérieure, entre ganglion et moelle	le bout relié à la moelle	les corps cellulaires sont dans le **ganglion spinal**

> Conclusion générale : une fibre nerveuse séparée de son corps cellulaire dégénère, comme un morceau de cellule séparé de son noyau. Fibre et corps cellulaire forment donc une seule cellule : le **neurone**. Le bout encore relié au corps cellulaire survit et peut repousser lentement.

4. La structure du neurone

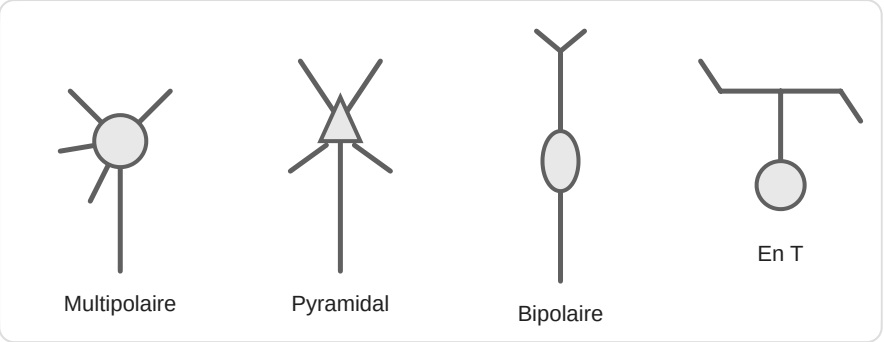


Le message nerveux circule des dendrites vers le corps cellulaire, puis le long de l'axone jusqu'à l'arborisation terminale.

• Le **corps cellulaire** (soma) contient le noyau, des **corps de Nissl** (riches en ribosomes, lieu de fabrication des protéines) et des **neurofibrilles**.
• Les **dendrites** : prolongements courts et ramifiés, qui reçoivent les messages.
• L'**axone** : un prolongement unique, souvent long, qui conduit le message loin du corps cellulaire. Il se termine par une **arborisation terminale** aux extrémités renflées (boutons synaptiques).

5. Les différentes formes de neurones

Forme	Exemple
Multipolaire (étoilé)	motoneurone de la corne antérieure
Pyramidal	neurone du cortex cérébral
Bipolaire	neurone de la rétine
En T (pseudo-unipolaire)	neurone sensitif du ganglion spinal



Formes schématiques : le corps cellulaire est en bleu clair, les prolongements en bleu.

6. Les caractéristiques du neurone

• C'est une cellule très **spécialisée** : elle est excitable et conduit les messages nerveux.
• Chez l'adulte, les neurones **ne se divisent pratiquement plus** : un neurone détruit n'est en général pas remplacé.
• Ils sont très **sensibles au manque d'oxygène et de glucose**.

Dans la vie. Lors d'un arrêt cardiaque ou d'une noyade, le cerveau n'est plus oxygéné. Après seulement quelques minutes, des neurones meurent et les lésions peuvent être définitives. C'est pour cela que les gestes de premiers secours (massage cardiaque) doivent commencer tout de suite.

L'essentiel

1. Tissu nerveux = neurones + cellules gliales.
2. Substance grise : corps cellulaires ; substance blanche : fibres, souvent myélinisées.
3. Nerf : fibres (axone + myéline + gaine de Schwann) entourées d'endonèvre, de périnèvre et d'épinèvre.
4. Poliomyélite, mérotomie et dégénérescence wallérienne montrent que fibre et corps cellulaire forment une seule cellule : le neurone.
5. Neurone = corps cellulaire + dendrites + axone ; cellule spécialisée, qui ne se divise plus et craint le manque d'oxygène.

Exercices

Exercice 1 — Les expériences de section

On sectionne la racine postérieure d'un nerf rachidien **entre le ganglion spinal et la moelle**.
1) Quel bout dégénère ?
2) Que se passe-t-il si on coupe la même racine **après le ganglion**, du côté du nerf ?
3) Où se trouvent donc les corps cellulaires de ces fibres ?

Exercice 2 — Le cas de la poliomyélite

Aïssatou a eu la poliomyélite petite : sa jambe gauche est paralysée et les muscles de cette jambe ont fondu.
1) Quelles cellules ont été détruites, et où se trouvent-elles ?
2) Pourquoi les fibres du nerf de la jambe ont-elles dégénéré ?
3) Pourquoi la paralysie est-elle définitive ?
4) Comment éviter cette maladie ?

Corrigés

Exercice 1

1) Le bout relié à la moelle dégénère ; le bout relié au ganglion survit.
2) C'est le bout périphérique (côté nerf) qui dégénère.
3) Dans les deux cas, survit le bout qui reste relié au ganglion : les corps cellulaires de ces fibres sont donc dans le ganglion spinal.

Exercice 2

1) Les corps cellulaires des motoneurones, dans les cornes antérieures de la moelle.
2) Les fibres séparées de leur corps cellulaire (détruit) ne peuvent plus survivre.
3) Chez l'adulte, les neurones ne se divisent pratiquement plus : les neurones détruits ne sont pas remplacés.
4) Par la vaccination contre la poliomyélite.

Cours original rédigé pour Mon Lycée SN. Document à faire relire par un enseignant avant diffusion.